高校1年　HS-MATHA-U01　場合の数と確率

授業プリント 場合の数と確率　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

場合の数と確率｜順列・組合せ・確率の基本性質・独立試行・反復試行・条件付き確率

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 確率：確率の基本 JH-MATH-G2-U06
- 集合と命題：集合の要素の個数 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 樹形図や表を使って、場合の数を数えられる（中学2年）。
- 「同様に確からしい」ことを前提に、確率を求められる（中学2年）。
- 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ を使える。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率変数・二項分布 HS-MATHB-U02
- 式と証明：二項定理 HS-MATH2-U01

この授業の目標

1. 順列・組合せの公式を導き、条件のついた並べ方・選び方の総数を、重複や漏れなく数えられる。
2. 確率の基本性質（加法定理・余事象）を用い、独立な試行・反復試行の確率を求められる。
3. 条件付き確率と乗法定理を理解して活用し、期待値を求めて判断の根拠にできる。

段階	時間	主な活動
導入：数え上げの工夫	5分	樹形図で数えると大変な例を示し、公式化の必要性を感じさせる
順列と組合せ	30分	積の法則から ${}_nP_r$、${}_nC_r$ を導き、円順列・同じものを含む順列を扱う（例題1）
確率の基本性質	20分	加法定理・余事象の確率
独立な試行と反復試行	15分	反復試行の確率の公式を導く（例題2）
条件付き確率	20分	表と式で条件付き確率を求め、乗法定理を使う（例題3）
期待値とまとめ	10分	期待値の定義と簡単な例、確認問題

導入 なぜ数え方の公式が必要か

5人を1列に並べる並び方を樹形図ですべて書き出すと 120 通りもあり、書き切るのは大変である。しかし、「1番目の選び方が5通り、そのそれぞれに2番目の選び方が4通り……」と考えれば、$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ と計算で求められる。確率もまた「起こりうる場合の数」を正しく数えることから始まる。

- 積の法則：A の起こり方が m 通り、そのそれぞれに B の起こり方が n 通りなら、A と B がともに起こるのは mn 通り。
- 確率では、根元事象が「同様に確からしい」ように数えることが大切である。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に3人の並び方を樹形図で書かせ、枝の数がかけ算になっていることに気づかせる。
  発問：樹形図の枝の数は、どのような計算で求められるか。
  予想される反応：$3 \times 2 \times 1$
  タイミング：導入の冒頭
- 「区別するもの・しないもの」「順序を考える・考えない」を問題ごとに必ず確認させる。
  注意：区別の有無を確認しないことが、重複・漏れの最大の原因になる。

定義 順列と組合せ

異なる n 個のものから r 個を取り出して1列に並べたものを順列といい、その総数を ${}_n\mathrm{P}_r$ で表す。順序を考えずに r 個を取り出したものを組合せといい、その総数を ${}_n\mathrm{C}_r$ で表す。

$$ {}_n\mathrm{P}_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}, \qquad {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} $$

使える条件・注意

- $0! = 1$、${}_n\mathrm{C}_0 = 1$ と定める
- 円順列：異なる n 個を円形に並べる並べ方は $(n-1)!$ 通り（回転して一致するものは同じとみなす）
- 同じものを含む順列：p 個、q 個、r 個の同じものを含む n 個（$p+q+r=n$）の並べ方は $\dfrac{n!}{p!q!r!}$ 通り

口頭で解説すべきポイント

- 「並べる＝P、選ぶだけ＝C」と言葉で区別させる。
  発問：5人から委員長と副委員長を選ぶのは P か C か。
  予想される反応：役割に区別があるので P。

導出 ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$ の導出

1つの組合せから $r!$ 通りの順列ができるので、順列の総数を $r!$ で割ると組合せの総数になる。同じ考え方で、円順列や同じものを含む順列の公式も「重複して数えた分で割る」と説明できる。

導出

1. 異なる n 個から r 個を取り出して並べる方法（${}_n\mathrm{P}_r$ 通り）を、2段階に分けて数える。
2. まず r 個を選ぶ（${}_n\mathrm{C}_r$ 通り）。次に、選んだ r 個を1列に並べる（$r!$ 通り）。
3. 積の法則より ${}_n\mathrm{P}_r = {}_n\mathrm{C}_r \times r!$。
4. よって ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$。

口頭で解説すべきポイント

- A, B, C から2個選ぶ組合せ3通りそれぞれから2通りの順列ができることを、表にして見せる。

定理・公式 確率の基本性質

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

使える条件・注意

- A, B が排反（同時に起こらない）なら $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- 「少なくとも1つ」の確率は余事象「1つもない」を使うと求めやすい

証明

1. 全事象 U の根元事象がすべて同様に確からしいとき、$P(A) = \dfrac{n(A)}{n(U)}$。
2. 集合の要素の個数の公式 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ の両辺を $n(U)$ で割ると、加法定理が得られる。
3. A と $\overline{A}$ は排反で、$A \cup \overline{A} = U$ なので $P(A) + P(\overline{A}) = 1$。

口頭で解説すべきポイント

- 「少なくとも」という言葉が出たら余事象を検討する、という習慣をつけさせる。
  タイミング：余事象の例の後

定理・公式 独立な試行と反復試行の確率

独立な試行では、それぞれの事象の確率の積が、それらがともに起こる確率になる。

$$ {}_n\mathrm{C}_r \, p^r (1-p)^{n-r}$$

使える条件・注意

- 1回の試行で事象 A の起こる確率を p とし、この試行を独立に n 回くり返すとき、A がちょうど r 回起こる確率
- 各回の試行が互いに影響を与えない（独立である）ことが前提

証明

1. n 回のうち、A が起こる r 回の位置の選び方は ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りある。
2. 位置を1つ決めたとき、その起こり方の確率は、独立性より $p^r(1-p)^{n-r}$。
3. これらは互いに排反なので、加えて ${}_n\mathrm{C}_r \, p^r (1-p)^{n-r}$。

口頭で解説すべきポイント

- 「どの回に起こるか」の選び方 ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる誤りを、$n=3$, $r=1$ の樹形図で確認させる。
  注意：$p^r(1-p)^{n-r}$ だけを答える誤りが多い。

定義 条件付き確率と期待値

事象 A が起こったときに事象 B が起こる確率を、A が起こったときの B の条件付き確率といい、$P_A(B)$ で表す。また、変量 X のとる値が $x_1, \cdots, x_n$、それぞれの値をとる確率が $p_1, \cdots, p_n$ のとき、$x_1p_1 + \cdots + x_np_n$ を X の期待値という。

$$P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)},\qquad P(A\cap B)=P(A)P_A(B)\ (\text{乗法定理}),\qquad E=\sum_{k=1}^{n}x_kp_k$$

使える条件・注意

- $P(A)>0$ のときに定義する
- $P_A(B)$ と $P(A\cap B)$ は異なる（分母が全体か A か）
- 期待値は、試行を多数回くり返したときの1回あたりの平均値の目安

口頭で解説すべきポイント

- 2×2 の表で、$P_A(B)$ は「A の行だけを全体とみなす」ことを色分けして示す。
  発問：$P_A(B)$ の分母は何か。
  予想される反応：A が起こる場合の数（または $P(A)$）。

例題 例題1　条件のついた並べ方

男子4人、女子3人が1列に並ぶとき、女子3人がすべて隣り合う並び方は何通りあるか。

思考の糸口：隣り合うものはひとまとめにして考え、最後にまとまりの中の並び方をかける。

1. 女子3人をひとまとめにして1人とみなすと、男子4人とあわせて5人の並び方は $5!=120$ 通り。
2. そのそれぞれについて、まとめた女子3人の中の並び方が $3!=6$ 通り。
3. 積の法則より $120\times6=720$ 通り。

答　720 通り

よくある誤り	正しい考え方
$5!=120$ 通り	まとまりの中の女子の並び方 $3!$ 通りをかける

口頭で解説すべきポイント

- まとまりの中の並び方 $3!$ をかけ忘れないよう、図で「箱の中も並べる」ことを強調する。

例題 例題2　反復試行の確率

1個のさいころを5回投げるとき、3の倍数の目がちょうど2回出る確率を求めよ。

思考の糸口：各回は独立で、同じ確率 $\frac{1}{3}$ の試行を5回くり返す反復試行である。

1. 1回で3の倍数の目が出る確率は $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。
2. 5回のうち2回の位置の選び方は ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通り。
3. 求める確率は $10\times\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3=10\times\frac{1}{9}\times\frac{8}{27}=\frac{80}{243}$。

答　$\frac{80}{243}$

口頭で解説すべきポイント

- p と $1-p$ の指数の和が回数 n になっているかを確かめさせる。

例題 例題3　条件付き確率

袋 A には赤球3個と白球2個、袋 B には赤球1個と白球4個が入っている。硬貨を投げて表なら A、裏なら B から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、それが袋 A から取り出された確率を求めよ。

思考の糸口：「赤球であった」という条件のもとでの確率なので、赤球が出るすべての場合を分母にする条件付き確率である。

1. A から赤球：$\dfrac{1}{2}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{3}{10}$。B から赤球：$\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{10}$。
2. 赤球を取り出す確率は $\dfrac{3}{10}+\dfrac{1}{10}=\dfrac{2}{5}$。
3. 求める確率は $\dfrac{3}{10}\div\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{4}$。

答　$\dfrac{3}{4}$

口頭で解説すべきポイント

- 樹形図をかき、赤球に至る2本の枝の確率の比 $3:1$ から答えが読み取れることを示す。

板書案 板書案

① 数え方

${}_n\mathrm{P}_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$　並べる

${}_n\mathrm{C}_r=\dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$　選ぶ

円順列 $(n-1)!$

隣り合う → ひとまとめ：$5!\times 3!=720$

② 確率の性質

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$P(\overline{A})=1-P(A)$

反復試行 ${}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$

例題2：$\dfrac{80}{243}$

③ 条件付き確率・期待値

$P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$

乗法定理 $P(A\cap B)=P(A)P_A(B)$

例題3：$\dfrac{3}{10}\div\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{4}$

期待値 $E=\sum x_k p_k$

口頭で解説すべきポイント

- ③では樹形図を板書の中央に大きくかき、枝に確率を書きこむ。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
5人から委員3人を選ぶ方法を ${}_5\mathrm{P}_3=60$ 通りとする	役割の区別がないので ${}_5\mathrm{C}_3=10$ 通り
さいころを3回投げて少なくとも1回6が出る確率を $3\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{2}$ とする	余事象を使い $1-\left(\dfrac{5}{6}\right)^3=\dfrac{91}{216}$
$P_A(B)$ を $P(A\cap B)$ と同じものとして計算する	分母を $P(A)$ にする

口頭で解説すべきポイント

- 確率の問題では、同じ色の球でも「区別して」数えると根元事象が同様に確からしくなることを繰り返し確認する。
  注意：区別しないで数えると、確率が正しく求まらない。
- 「少なくとも1回」の問題で、確率を回数倍する誤り（$n \times \frac{1}{6}$）を取り上げ、$n = 7$ なら確率が1を超えてしまう矛盾を示す。
  タイミング：余事象の後
- グループ分けの問題では、組に区別がないとき同じ人数の組の数の階乗で割る理由を、具体例で書き出して確認させる。
- 条件付き確率では「何が分かったうえでの確率か」を言葉で書かせてから式を立てさせる。
  発問：「赤球であったとき」は、何を全体とみなすことを意味するか。
  予想される反応：赤球が出る場合全体。
- 期待値は「平均的にどれくらいか」の目安であり、1回の結果を保証するものではないことを、くじの例で説明する。

まとめ　まとめ

- 並べる → ${}_n\mathrm{P}_r$、選ぶ → ${}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$。重複して数えた分は割って調整する。
- 「少なくとも」は余事象。独立な試行は確率の積、反復試行は ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$。
- 条件付き確率 $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$。期待値は「値×確率」の和。

確認　確認問題

1. 7人から3人を選んで1列に並べる方法は何通りか。
   → ${}_7\mathrm{P}_3 = 210$ 通り
2. 硬貨を4回投げて、表がちょうど3回出る確率を求めよ。
   → ${}_4\mathrm{C}_3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$
3. 1等100円が1本、2等50円が2本、はずれが7本のくじを1本引くときの賞金の期待値を求めよ。
   → $100 \times \frac{1}{10} + 50 \times \frac{2}{10} = 20$ 円

HS-MATHA-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））